GUITTARD Sarah
MICK Axel
VELE Romario

IngéNext

DOCUMENT D'ARCHITECTURE TECHNIQUE - « SILVER HAPPY »

Silver Happy

BIEN VIVRE APRÉS 60 ANS

Introduction

Ce Document d'Architecture Technique (DAT) décrit la mise en œuvre technique de la refonte de l'infrastructure informatique de Silver Happy. Il détaille les choix technologiques et les configurations retenues pour opérationnaliser l'architecture cible, en assurant le déploiement effectif du réseau RNSH, la redondance matérielle et logicielle, ainsi que le durcissement strict des systèmes et des accès utilisateurs."

Table des matières

1 - Objectifs du document 4
2 - Contexte de l'entreprise 4
2.1 Périmètre géographique 4
2.2 Enjeux techniques 5
3 – Architecture globale 5
2.1 - Infrastructure centrale (site Paris) 5
2.2 – Architecture système et Restrictions (sur site Paris) 6
2.3 – Architecture Réseau et Sécurité (sur site Paris) 6
2.4 – Segmentation Réseau (VLANs – Site Paris) 6
2.5 – Spécificités des sites distants 7
2.6 – Supervision et Maintenance 8

1 - Objectifs du document

Ce document d'architecture technique (DAT) a pour but de formaliser et de structurer l'ensemble des choix techniques et des configurations déployées dans le cadre du projet de refonte du système d'information de Silver Happy. Il sert de référence technique pour l'équipe IngéNext et la maîtrise d'ouvrage.

Ses objectifs principaux sont :

- Décrire l'infrastructure physique et virtuelle : Détailler le matériel à utiliser et à déployer ainsi que la virtualisation et le stockage à utiliser dans cette infrastructure.
- Définir l'architecture réseau (RNSH) : Préciser le plan d'adressage IP, la segmentation VLAN, les protocoles de routage et les interconnexions VPN sécurisées entre les sites.
- Mettre en place les mesures de sécurité : Expliquer les choix de segmentation (DMZ, LAN), de filtrage (Clusters HA OPNsense/PfSense) et de durcissement des systèmes (GPO, restrictions).
- Documenter les services critiques : Détailler l'implémentation de l'Active Directory, de la messagerie, et des outils de supervision (GLPI/Zabbix) pour garantir la stabilité de l'infra.

2 - Contexte de l'entreprise

Silver Happy, fondée en 2018, est une société en pleine expansion spécialisée dans la "Silver Economy" (services et loisirs pour les seniors). Face à la croissance rapide de son activité et à l'ouverture de nouvelles annexes, l'entreprise a lancé un appel d'offres pour moderniser son infrastructure informatique.

La société IngéNext a été mandatée pour concevoir et déployer une nouvelle infrastructure robuste, sécurisée et haute disponible.

2.1 Périmètre géographique

L'infrastructure interconnecte quatre sites à des endroits différents :

- **Paris (Siège) :** Cœur névralgique hébergeant 230 salariés, la direction et l'infrastructure système principale.
- **Nice (Succursale) :** Site distant dédié à l'accueil des adhérents, nécessitant une liaison permanente avec le siège.
- **Moldavie (International) :** Complexe hôtelier situé hors espace Schengen, imposant des contraintes de sécurité et de confidentialité importante (RGPD).
- **Datacenter :** Point de transit sécurisé pour l'interconnexion des sites.

2.2 Enjeux techniques

Le projet répond à plusieurs exigences critiques du client :

- Une haute disponibilité avec une mise en place de clusters de pare-feux et de redondance disque (RAID) pour éviter toute interruption de service.
- De la sécurité renforcée avec une isolation stricte des flux via une DMZ, chiffrement des communications inter-sites (IPSec) et durcissement des postes utilisateurs.
- Une uniformisation des outils de supervision et de gestion de parc sur l'ensemble du périmètre.

3 – Architecture globale

L'infrastructure réseau de Silver Happy, appelé RNSH (Routing Network Silver Happy), repose sur une interconnexion entre les quatre sites via des liaisons sécurisées sur Internet. Cette architecture a été conçue pour garantir la résilience, la sécurité des flux et la centralisation de la gestion.

Le schéma global de l'infrastructure s'articule autour des composants suivants :

- Nous utilisons l'encapsulation IPSec over GRE. Le tunnel GRE permet de transporter des protocoles de routage dynamique (multicast), tandis que la couche IPSec assure le chiffrement fort (AES-256) des données qui transitent sur Internet.

- Le protocole OSPF est déployé sur l'ensemble des routeurs d'extrémité. Il permet la redistribution automatique des routes entre les sites.

- Une Architecture Double Zone sur le site Paris où le nœud central est divisé en deux zones étanches. La Zone LAN (Production) héberge les utilisateurs et les données internes, tandis que la Zone DMZ (Publique) héberge les services exposés (Web/Mail) de manière isolée.

2.1 - Infrastructure centrale (site Paris)

Le serveur principal est un Dell PowerEdge T440 équipé d'un processeur Intel Xeon Silver 4210R et de 64 Go de mémoire vive. Ce serveur héberge directement la solution de virtualisation Eve-NG Pro. Cet environnement supporte l'ensemble des machines virtuelles et des routeurs simulés de l'infrastructure. Le stockage interne est constitué de quatre disques durs de 4 To SAS 12Gbps. Ils sont configurés en RAID 5 matériel, ce qui permet de répartir les données sur plusieurs disques pour offrir une tolérance de panne. Finalement, si un disque physique tombe en panne alors le système continue de fonctionner sans aucune perte de données.

Le système de sauvegarde utilise un NAS Synology RackStation RS822+ indépendant, équipé de quatre disques de 8 To. Le logiciel Veeam Backup Essentials exécute des tâches de sauvegarde complète hebdomadaire et incrémentielle quotidienne vers ce volume de stockage dédié.

2.2 – Architecture système et Restrictions (sur site Paris)

Le contrôleur de domaine est une machine fonctionnant sous Windows Server 2022 Standard. Elle assure les rôles Active Directory (AD DS), DNS pour la zone locale «silverhappy.local» et DHCP pour la distribution des baux IP.
Pour sécuriser le réseau du siège (Paris LAN), nous appliquons des Stratégies de Groupe (GPO) très restrictives qui s'imposent à tous les salariés sur le reseau. Voici un exemple de règles :

- Interdiction d'installation : Blocage strict des exécutables («.exe», «.msi») pour empêcher l'installation de logiciels non validés.

- Verrouillage du mot de passe : Les utilisateurs ont l'interdiction technique de modifier leur mot de passe eux-mêmes.

- Environnement imposé : Le fond d'écran est verrouillé sur l'image de l'entreprise et les lecteurs réseau sont connectés automatiquement au démarrage.

2.3 – Architecture Réseau et Sécurité (sur site Paris)

L'interconnexion RNSH utilise le protocole IPSec encapsulé dans GRE sur les interfaces WAN. Pour assurer la continuité de service des clusters de pare-feux, nous utilisons des VIP (Virtual IPs). Si un pare-feu tombe, l'IP bascule automatiquement sur l'autre.

A BUT FICTIF : Le plan d'adressage IP a été défini pour structurer géographiquement le réseau et isoler la zone publique de la zone privée à Paris :

- Zone PARIS DMZ : Réseau «192.168.110.0/24» (Passerelle VIP : «192.168.110.254»).
- Zone PARIS LAN : Bloc «192.168.120.0/24» à «192.168.129.0/24» (Détail ci-dessous).
- Zone NICE : Réseau « 192.168.130.0/24 » (Passerelle VIP : «192.168.130.254»).
- Zone DATACENTER : Réseau «192.168.200.0/24» (Passerelle VIP : «192.168.200.254»).
- Zone MOLDAVIE : Réseau «192.168.230.0/24» (Passerelle VIP : «192.168.230.254»).

Le filtrage périmétrique du siège est assuré par un cluster de deux pare-feux OPNsense DEC850 configurés en Haute Disponibilité via le protocole CARP. Le cœur de réseau est géré par des switchs Cisco CBS350, qui assurent le routage interne à haute vitesse.

2.4 – Segmentation Réseau (VLANs – Site Paris)

Le réseau local de Paris est segmenté par services.

A BUT FICTIF : Nous utilisons la plage assignée au LAN (192.168.120.x) pour les bureaux et la plage DMZ (110.x) pour le Web :

- VLAN 10 : DIRECTION «(192.168.120.0/24)»
- VLAN 20 : MARKETING «(192.168.121.0/24)»
- VLAN 30 : COMMERCIAL «(192.168.122.0/24)»
- VLAN 40 : RH «(192.168.123.0/24)»
- VLAN 50 : INFORMATIQUE «(192.168.124.0/24)»
- VLAN 60 : HMANAGER «(192.168.125.0/24)»
- VLAN 70 : REGIONAL «(192.168.126.0/24)»
- VLAN 90 : DMZ «(192.168.110.0/24)»

2.5 – Spécificités des sites distants

Pour la succursale situé sur le site de Nice, on utilise le réseau «192.168.130.0/24». La sécurité est assurée par un cluster de deux pare-feux OPNsense DEC690, dimensionnés pour un effectif réduit. Un tunnel VPN Site-to-Site relie ce réseau au siège en permanence. Pour les employés rattachés à cette agence, un serveur VPN (OpenVPN) spécifique est configuré pour leur permettre un accès sécurisé aux ressources locales.

Pour le site de la MOLDAVIE qui est situé hors de l'espace Schengen (Hors-UE) sur le réseau «192.168.230.0/24», ce site est considéré comme critique. Nous y déployons un cluster de deux pare-feux Netgate 2100 sous PfSense.
Le durcissement des 4 postes informatiques est importante et comprend les restrictions bloquantes suivantes :

- Blocage Physique : Désactivation totale des ports USB pour empêcher le vol de données.
- Verrouillage Système : L'invite de commande («cmd.exe») est désactivée et l'accès aux paramètres du pare-feu Windows est interdit.
- Installation Interdite : Aucune installation logicielle n'est permise en dehors des administrateurs.
- Surveillance Forcée : Déploiement obligatoire et verrouillé des agents de monitoring GLPI et Zabbix.

Enfin, le datacenter se trouve sur le réseau «192.168.200.0/24». Pour répondre aux besoins de notre client, nous y installons un cluster composé d'un pare-feu Netgate 2100 (PfSense) et d'un pare-feu OPNsense DEC850 (sous demande du client). Ces équipements centralisent les terminaisons VPN de tous les sites et filtrent les flux inter-sites.

2.6 – Supervision et Maintenance

L'inventaire de parc est réalisé par GLPI via le déploiement de l'agent sur les postes clients. La supervision de l'état des services (Ping, SNMP, Bande passante VPN) est assurée par le serveur Zabbix.